

## РЕЦЕНЗИЯ

### на выпускную квалификационную работу

Благодатина Алексея Анатольевича

*Фамилия, имя, отчество студента*

тема выпускной квалификационной работы: «Исследование влияния  
доплеровского масштабирования спектра на помехоустойчивость спутниковых  
систем связи стандарта 5G NR NTN»

квалификация (магистр, специалист)

магистр

*нужное указать*

направление подготовки: **09.04.02 «Информационные системы и технологии»**

Работа Благодатина А.А. посвящена одной из актуальных проблем современной спутниковой связи – компенсации эффекта Доплера в широкополосных OFDM системах, интегрируемых в сети 5G NR NTN. В условиях активного развёртывания низкоорбитальных группировок как за рубежом, так и в России вопросы обеспечения помехоустойчивости при высоких скоростях относительного движения приобретают критическое значение. Автор справедливо акцентирует внимание не только на сдвиге несущей частоты сигнала, но и на масштабировании спектра вследствие влияния продольного эффекта Доплера. Масштабированию спектра уделяется меньшее внимание при разработке алгоритмов обработки сигналов при приёме в системах связи, что определяет научную и практическую значимость представленной работы.

Автором в ходе компьютерного моделирования были получены количественные оценки влияния доплеровского масштабирования спектра на производительность приёма сигнала OFDM-систем стандарта 5G NR NTN. Показано, что при радиальных скоростях между приёмником и передатчиком, сравнимых с первой космической скоростью, наблюдается ухудшение производительности приёма до 4 дБ. Полученные результаты могут быть использованы при планировании параметров физического уровня, а также при разработке алгоритмов адаптации и компенсации, устойчивых к эффекту доплеровского масштабирования спектра.

Выпускная квалификационная работа студента выполнена самостоятельно, отличается добросовестностью и структурным подходом к решению поставленных задач. Представляется, что автору удалось реализовать поставленные задачи и раскрыть заявленную тему.

**Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения заданий на выпускную квалификационную работу представлена в Приложении к отзыву рецензента.**

#### Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям

| Наименование требования                                  | Заключение о соответствии требованиям<br>(отметить «соответствует», «соответствует не в полной мере», или «не соответствует») |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Актуальность темы                                     | <i>Актуальна</i>                                                                                                              |
| 2. Соответствие содержания теме                          | <i>Соответствует</i>                                                                                                          |
| 3. Полнота, глубина, обоснованность решения поставленных | <i>Поставленные вопросы решены</i>                                                                                            |

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| вопросов                                        | полностью                       |
| 4. Новизна                                      | Имеется                         |
| 5. Достоверность полученных результатов         | Не вызывает сомнений            |
| 6. Возможности внедрения и опубликования работы | Работа заслуживает публикации   |
| 7. Практическая значимость                      | Имеется практическое применение |
| 8. Оценка личного вклада автора                 | Авторский вклад имеется         |

#### Достоинства содержательной части выпускной квалификационной работы:

- Актуальность тематики для перспективных спутниковых систем связи 5G NTN;
- Достаточной полный и последовательный обзор литературы по теме исследования;
- Полученные практические результаты не противоречат теории;
- Полученные результаты имеют практическую значимость.

#### Ошибки и недостатки содержательной части выпускной квалификационной работы:

- Из текста работы не понятно, что понимается под согласованным и несогласованным со спецификацией 5G случаем при моделировании. Кроме того, не приведено описания алгоритмов обработки, используемых при приёме сигнала.
- В практической части отсутствует сравнение полученных кривых BER с эталонными результатами из других исследований, что затрудняет оценку абсолютной точности моделирования;

Указанные замечания носят рекомендательный характер, не снижают научной и практической значимости работы.

Общее заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям:

ВКР установленным в ОПОП требованиям *соответствует*

Обобщенная оценка содержательной части выпускной квалификационной работы  
(письменно):

*Выпускная квалификационная работа благодаря А.А. выполнена на высоком уровне, а ее автор заслуживает оценки "отлично".*

Рецензент:

Ведущий инженер-исследователь,  
ООО «КНС Групп», к.ф.-м.н.



*Ершов*

Ершов Р.А.

« 16 » июня 2026 г.

**Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения  
аттестационных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу)**

| Задания                                                                                                                                                                                                                                                             | Компетенция | Обобщенная оценка сформированности компетенции <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| В ВКР выделить актуальность и практическую значимость, применить на практике теоретические знания (базовые понятия, категории и законы) по тематике ВКР, в том числе полученные с помощью современных информационных технологий.                                    | ОПК-1       | Сформирована на высоком уровне                              |
| Провести анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике поставленной задачи. Обоснованно и структурировано представить в ВКР результаты проведенного анализа и возможность его использования для решения поставленной задачи. | ОПК-3       | Сформирована на высоком уровне                              |

Рецензент:

Ведущий инженер-исследователь,  
ООО «КНС Групп», к.ф.-м.н.



Ершов Р.А.

«16» июня

<sup>1</sup> Обобщенная оценка сформированности компетенции определяется с учетом полноты знаний, наличия умений (навыков), владения опытом, проявления личностной готовности к проф. самосовершенствованию.